

Video – Serie de Fourier por expansión del coseno

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos una función en series de Fourier por expansión del coseno. Ahora sí, leemos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Dada la función f de t cero para t cuando va de 0 a π medios y uno cuando t va de π medios a π. Desarrollar f de t en una serie de Fourier en términos del coseno. Como nos pide en términos del coseno, recordemos que nuestra serie de Fourier es expandida de esta manera: f de t es igual a A sub cero sobre dos más la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de a sub n coseno de n w sub cero t más b sub n seno de n w sub cero t. Cerramos. Como la expresión está en función del coseno, entonces esta expresión se va a eliminar, lo cual indica que b sub n va a ser cero. Entonces para cualquier valor n igual a 1, n igual a 2, a 3, etcétera. Entonces solo nos quedaría determinar cuánto vale a sub cero y a sub n. Vamos a la definición de a sub n. A sub n, sabemos que es definido sobre dos sobre el periodo T de la integral desde menos t medios hasta t medios de la función f de t multiplicado por el coseno. Observamos jóvenes la división. En este caso nuestro periodo, ¿Cuánto vale en su periodo? Nuestro periodo vale π. Nuestro periodo desde cero hasta π. Entonces nosotros podemos, tomar en vez de colocar menos t medios a t medios por condición del problema podemos trabajar desde cero a π medios y de π medios a π. ¿Ok?

a sub n periodo pi. También vamos a hacer una modificación acá. Recordemos que el periodo es igual a 2π sobre ω sub cero, entonces ω sub cero sería igual, sería 2π el periodo ω sub cero sería 2π . Integral, ahora vamos a ir desde cero hasta π medios.

En este caso vale cero más desde π medios hasta π vale uno. Integramos, esta parte observamos que se anula y nos va a quedar a sub n igual a dos sobre π integral integral desde π medios a π del coseno de $n\omega$ sub cero t diferencial dt. Integral del coseno es el seno, seno de $n\omega$ sub cero t sobre $n\omega$ sub cero evaluado desde π medios hasta π . Ok, a sub n dos sobre π voy a sacar $n\omega$ para acá. Cuando t vale π , obviamente el seno de π siempre vale cero menos, pero ahora tenemos seno de $n\omega$ sub cero de un periodo π medios sub cero π medios.

Ok, pero este seno de π medios en este caso sí existe, pero cuando n en este caso es impar, por ejemplo, ¿no? n igual a uno π medios uno n igual a dos sería π cero cuando n es igual a tres, tres π medios también existe. OK, vamos a evaluar entonces. Seno cuando n vale uno, π medios uno. Cuando n vale dos, seno de π cero. Cuando n vale tres, seno de tres π medios menos uno. Cuando n vale cuatro, seno de dos π cero.

Entonces él puede tomar valores positivos o negativos. Claro, pero cuando n es impar y cuando n es par va a tomar valores cero. Entonces, vamos a reescribir el a sub n. Primero, tenemos el negativo que sale afuera. Entonces vamos a tener a sub n menos dos $n\omega$ sub cero π . Luego la respuesta dice que sale menos uno o uno. Eso va a depender si n es uno, sale positivo. Si n es tres, sale negativo y así sucesivamente. Va a irse intercalando. Vamos a considerar el número impar dos a la n menos uno. Entonces, ya tenemos el valor de a sub n. Así, nos están diciendo que expandamos la serie en función de términos del coseno. Entonces nos faltaría calcular f de t, pero para a sub cero.

Recuerden que para a sub cero tendríamos lo siguiente: a sub cero es igual a dos sobre el periodo, que sabemos que es π , de la integral de menos t medios hasta t medios de la función por un diferencial dt. En este caso, vamos a evaluar a sub cero dos sobre π . Evaluamos a sub cero dos sobre π y recordemos que

	desde cero a π medio va a ser cero, pero de π medios a π, uno. Integral desde π medios a π diferencial de t. Integrando vamos a obtener dos sobre π π menos π medios sale π medios dividido acá este π con este y se va y este dos y este dos, se van, la respuesta uno. Finalmente, la función f de t sería una sumatoria de a sub cero que vendría a ser un medio más la sumatoria para n igual a uno hasta el infinito de dos veces n w sub cero π por menos uno a la dos n menos uno coseno de n w sub cero t. Eso sería la función f de t, en este caso expandida en series de los cosenos.
Cierre	Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio hemos aplicado la expansión de la función de una serie de Fourier en términos de coseno. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!